

Aufgabenblatt 4

Alpha-Beta-Suche

Abgabe (bis 09.06.2025 23:59 Uhr)

Die folgenden Dateien müssen für eine erfolgreiche Abgabe im git Ordner eingereicht sein:

Geforderte Dateien:

Blatt04/src/Board.java	Aufgabe 3.1
Blatt04/src/TicTacToe.java	Aufgabe 3.2 und 3.3

Als Abgabe wird jeweils nur die letzte Version im main branch in git gewertet.

Aufgabe 1: Alpha-Beta-Suche (Tutorium)

1.1 Wie funktioniert die Alpha-Beta-Suche? Was beschreiben α und β ? Was beschreibt jeweils der α - oder β -Cutoff?

Lösung

(siehe Skript):

Bei der Alpha-Beta-Suche wird zusätzlich zum Minimax-Verfahren bei jedem Knoten ein Intervall $[\alpha \beta]$ gespeichert, welches während der Suche aktualisiert wird. Es bedeutet:

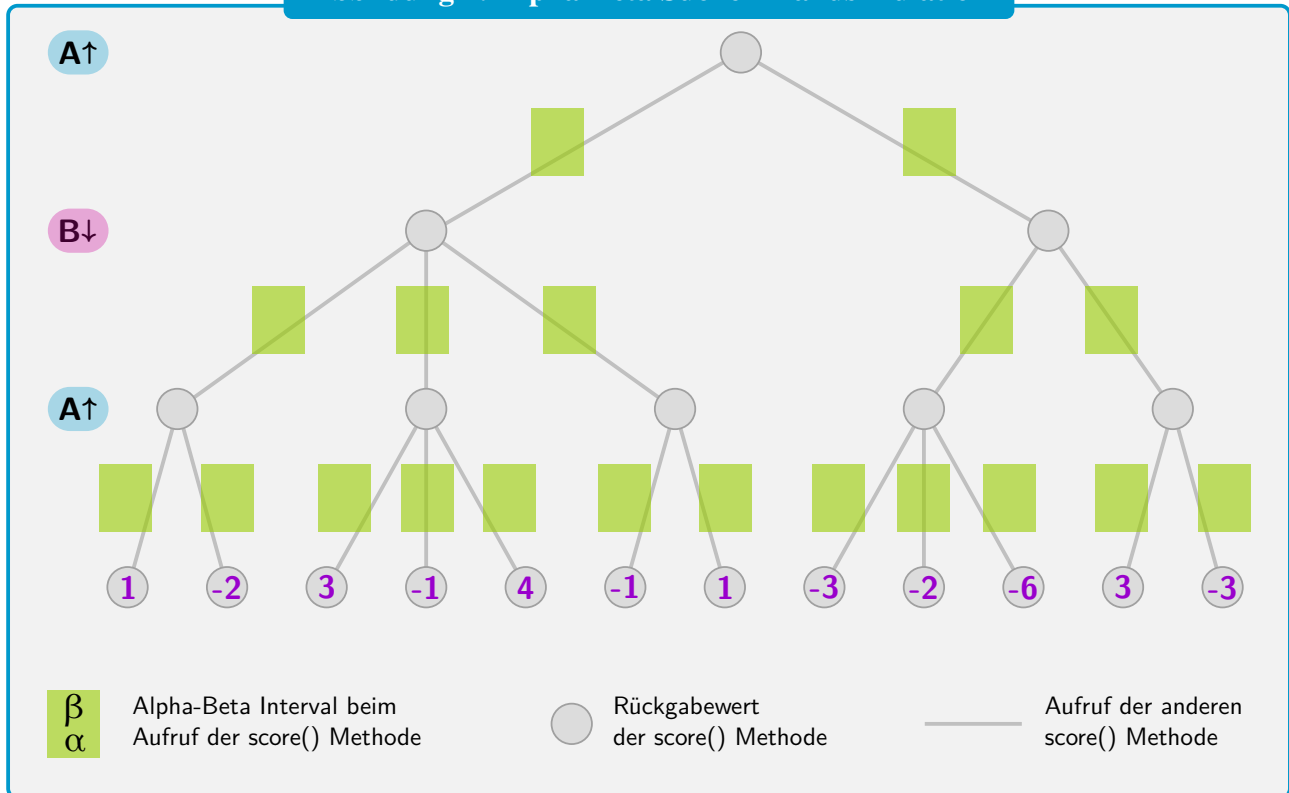
- Für **A** wurde eine Zugvariante gefunden, die zu einer Bewertung $\geq \alpha$ führt.
- Für **B** wurde eine Zugvariante gefunden, die zu einer Bewertung $\leq \beta$ führt.

Dies wird folgendermaßen erreicht: $[\alpha \beta]$ wird am Wurzelknoten mit $[-\infty \infty]$ initialisiert. Das $[\alpha \beta]$ -Intervall wird an untergeordnete Knoten weitergegeben. Wird bei einem **A**-Knoten eine Zugmöglichkeit (für **A**) mit einer Bewertung $> \alpha$ gefunden, wird α angepasst. Das heißt, α wird auf den Wert dieser besseren Bewertung gesetzt. Wird bei einem **B**-Knoten eine Zugmöglichkeit (für **B**) mit einer Bewertung $< \beta$ gefunden, wird β angepasst. Auf diese Weise kann die Suche begrenzt werden:

- Wenn an einem **A**-Knoten eine Zugmöglichkeit (für **A**) mit Bewertung $\geq \beta$ entdeckt wird, brauchen keine weiteren Zugmöglichkeiten an diesem Knoten in Betracht gezogen zu werden (*beta-cutoff*).
- Wenn an einem **B**-Knoten eine Zugmöglichkeit (für **B**) mit Bewertung $\leq \alpha$ entdeckt wird, brauchen keine weiteren Zugmöglichkeiten an diesem Knoten in Betracht gezogen zu werden (*alpha-cutoff*).

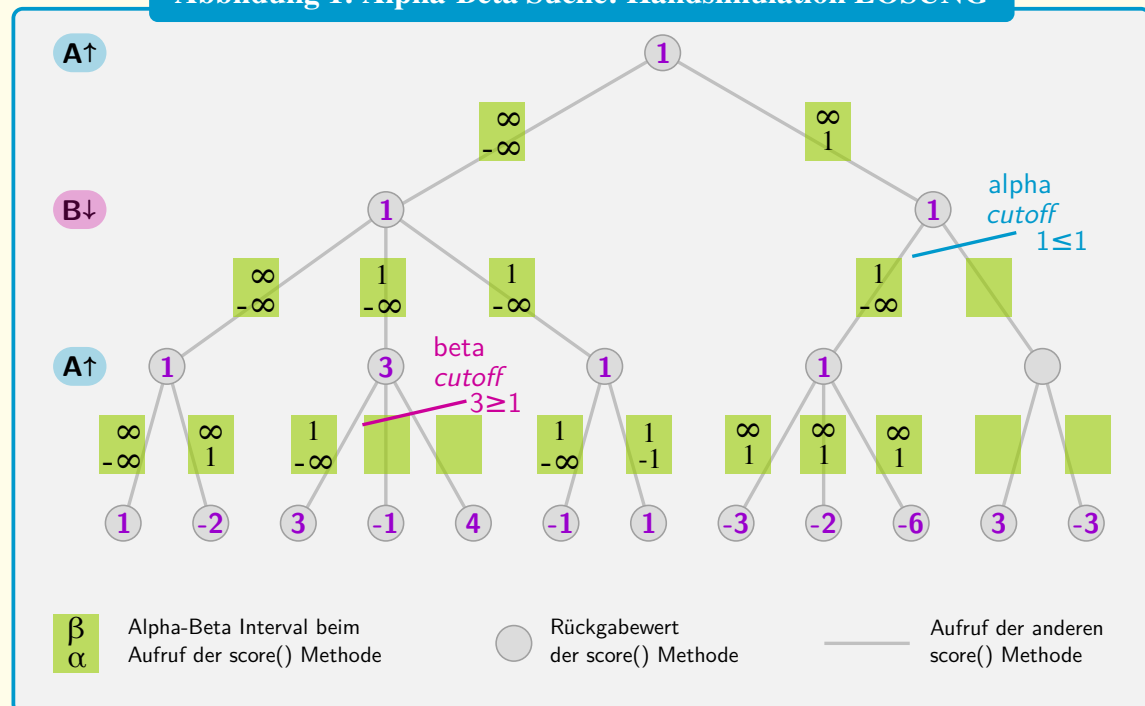
1.2 Vervollständigen Sie Abbildung 1.

Abbildung 1: Alpha-Beta Suche - Handsimulation



Lösung

Abbildung 1: Alpha-Beta Suche: Handsimulation LÖSUNG



Diese Handsimulation wird im [Video auf ISIS](#) Schritt für Schritt präsentiert.

Aufgabe 2: Branch-and-Bound (Tutorium)

2.1 Wiederholung: Erläutern Sie kurz die Begriffe Backtracking und Greedy-Algorithmus.

Lösung

- **Backtracking:** Explorieren des gesamten Entscheidungsbaums, auf der Suche nach einer (optimalen) Lösung. Falls eine Entscheidung zu einem schlechten Ergebnis führt, wird der nächste Pfad im Entscheidungsbaum durchsucht.
- **Greedy-Algorithmus:** Durchläuft nur einen Pfad im Entscheidungsbaum. Versucht auf Basis lokaler Entscheidungen eine optimale Lösung zu finden. Findet eine Lösung, aber möglicherweise keine optimale Lösung für jedes Problem.

2.2 Wie funktioniert Branch-and-Bound? Erklären Sie die grundlegenden Ideen.

Lösung

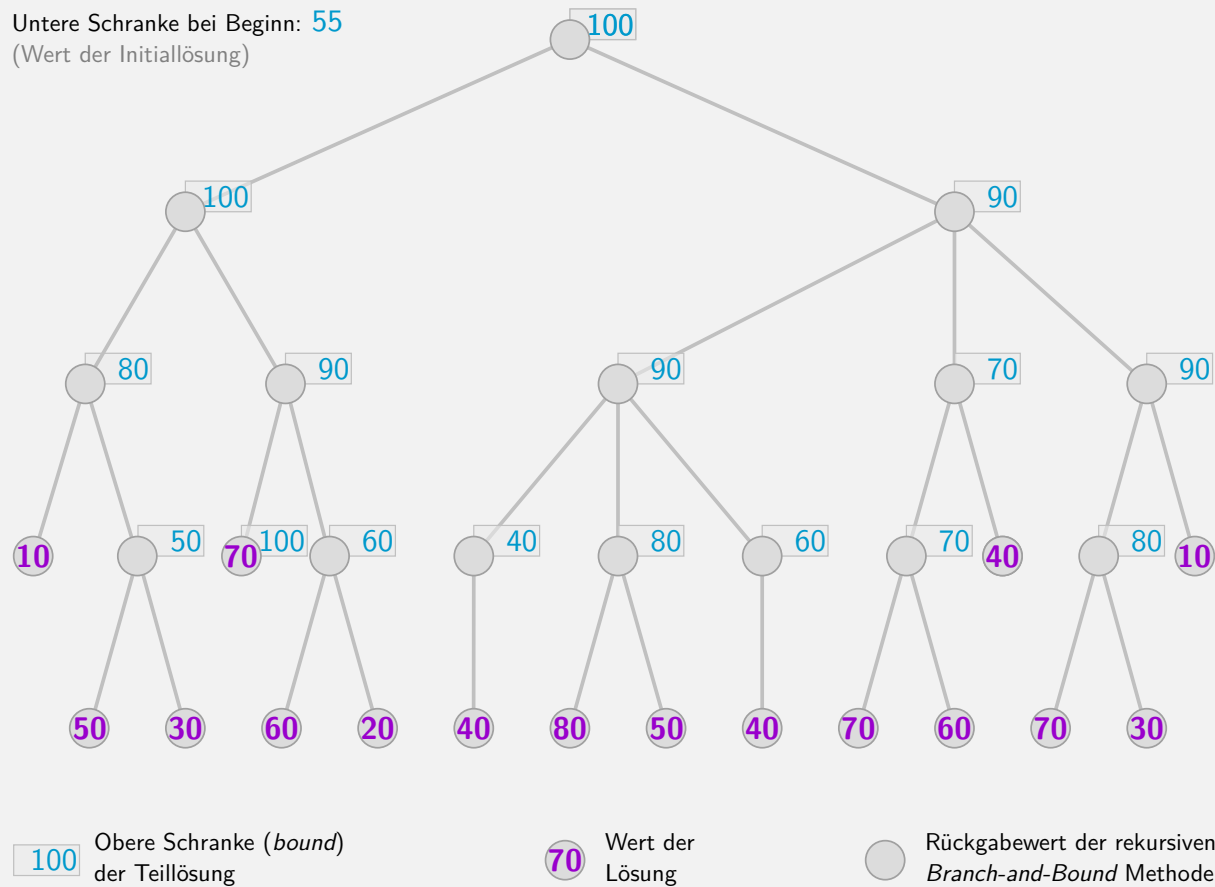
Der Branch-and-Bound Ansatz generiert, wie Backtracking, Teillösungen in einer Baumstruktur. (Branching) Dabei stoppt Branch-and-Bound die Suche bei Teillösungen, die zu keiner optimalen Lösung führen können und wählt (idealerweise) Äste, die schneller zu einer Lösung führen können, zuerst aus.

Eine gefundene Lösung stellt eine untere Schranke (lower bound) für die weitere Suche dar. Die erste Lösung muss z.B. über Backtracking oder einen Greedy Algorithmus gefunden werden. Es werden danach nur Teillösungen weiterverfolgt, die zu einem besseren Ergebnis führen können als diese untere Schranke. Um dies zu beurteilen, wird für jede Teillösung eine obere Schranke (upper bound) benötigt, die das maximale Potenzial angibt. (bounding)

2.3 Vervollständigen Sie Abbildung 2.

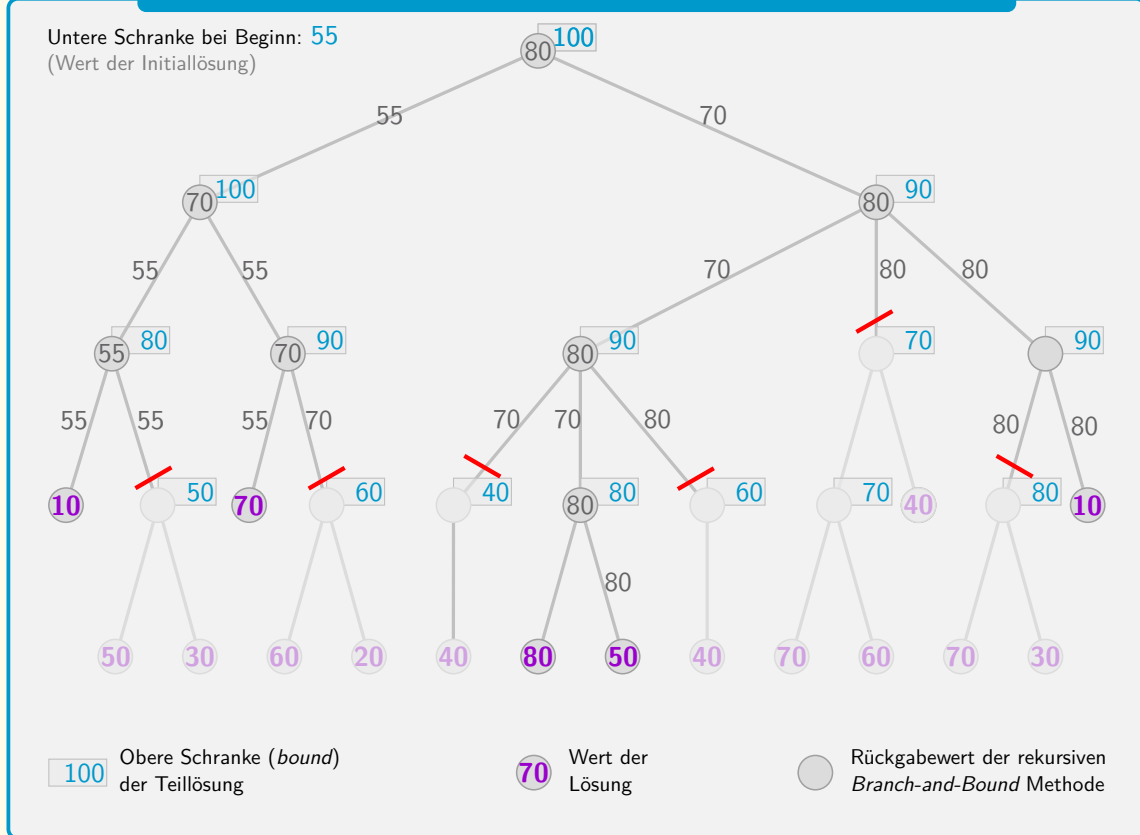
Abbildung 2: Branch and Bound - Handsimulation

Untere Schranke bei Beginn: 55
(Wert der Initiallösung)



Lösung

Abbildung 2: Branch and Bound- Handsimulation LÖSUNG



Diese Handsimulation wird im [Video auf ISIS](#) ausführlich, Schritt für Schritt erklärt.

Aufgabe 3: Für die Hausaufgaben wird keine Lösung bereitgestellt.

Was Sie nach diesem Blatt wissen sollten:

- Wie funktioniert der Minimax-Algorithmus?
- Wie hängen die Alpha-Beta-Suche und der Minimax-Algorithmus zusammen?
- Was macht die score() Methode in der Alpha-Beta-Suche? Wofür stehen α und β ?
- Wie funktioniert die Alpha-Beta-Suche?
- Was ist die Negamax-Variante der Alpha-Beta-Suche?
- Wie funktioniert Branch-and-Bound?